Le Champ Magnétique : L'Essentiel

Fiche de révision visuelle

Définitions Essentielles : Ce qu’il faut savoir

L’Aimant

Définition: Corps capable d'attirer les métaux ferromagnétiques (fer, nickel, cobalt).

Types d'aimants

- **Naturel** : Pierre d'aimant (magnétite Fe3O4).

- **Artificiel** : Alliage créé et magnétisé en laboratoire.

La Boussole

Définition: Aiguille aimantée mobile sur un axe.

Rôle: Détecter l'existence, la direction et le sens d'un champ magnétique

La Loi des Pôles : Attraction et Répulsion

Tout aimant possède un **pôle Nord (N)** et un **pôle Sud (S)** qui sont **in-sé-pa-rables**.

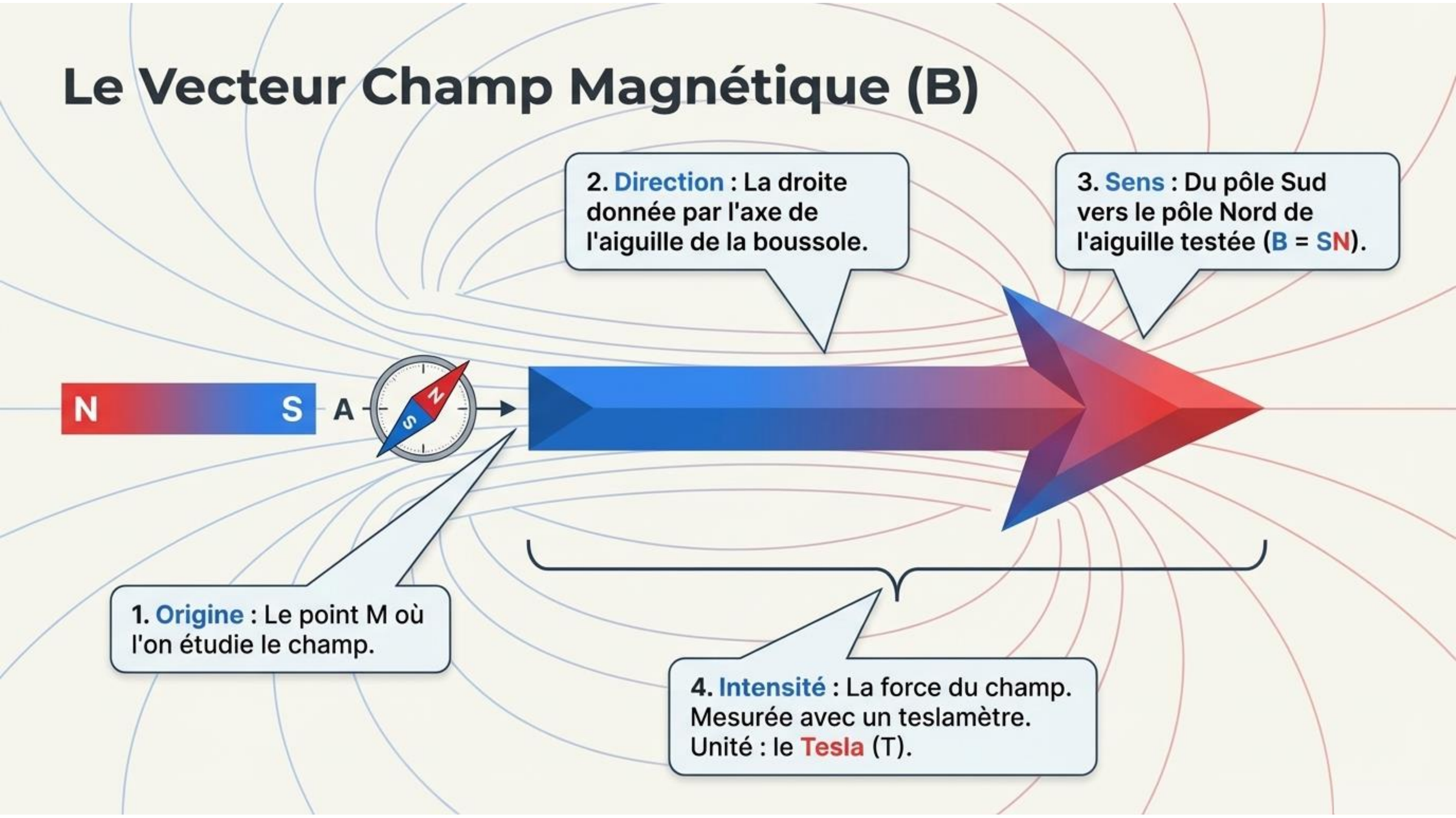
Pôles Différents = Attraction

Les pôles opposés s'attirent.

Pôles Similaires = Répulsion

Les pôles identiques se repoussent.

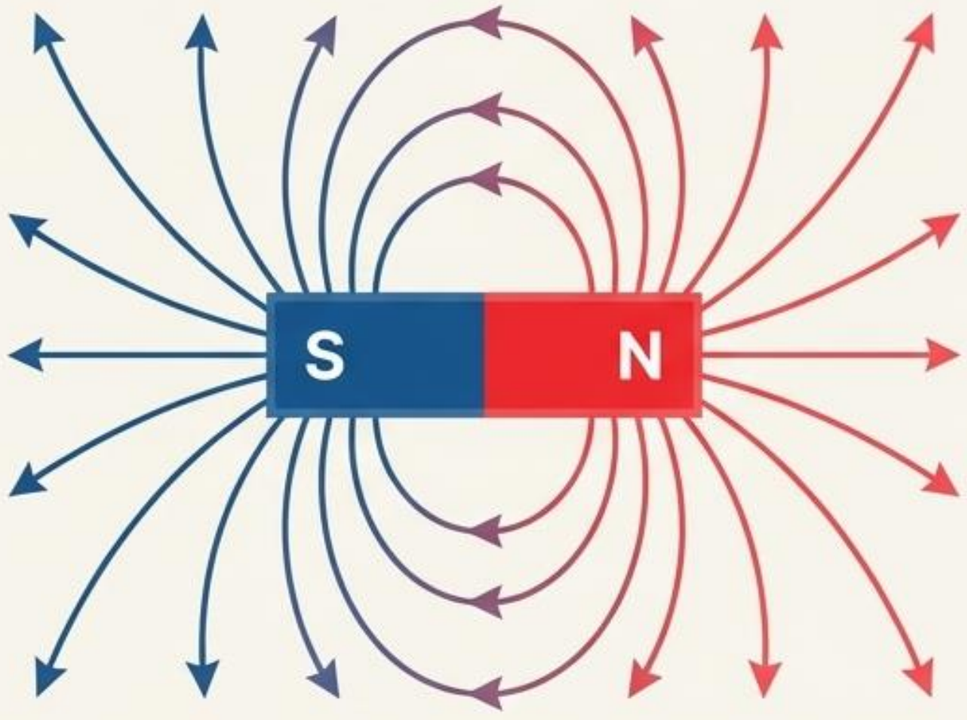
Le Vecteur Champ Magnétique (B)



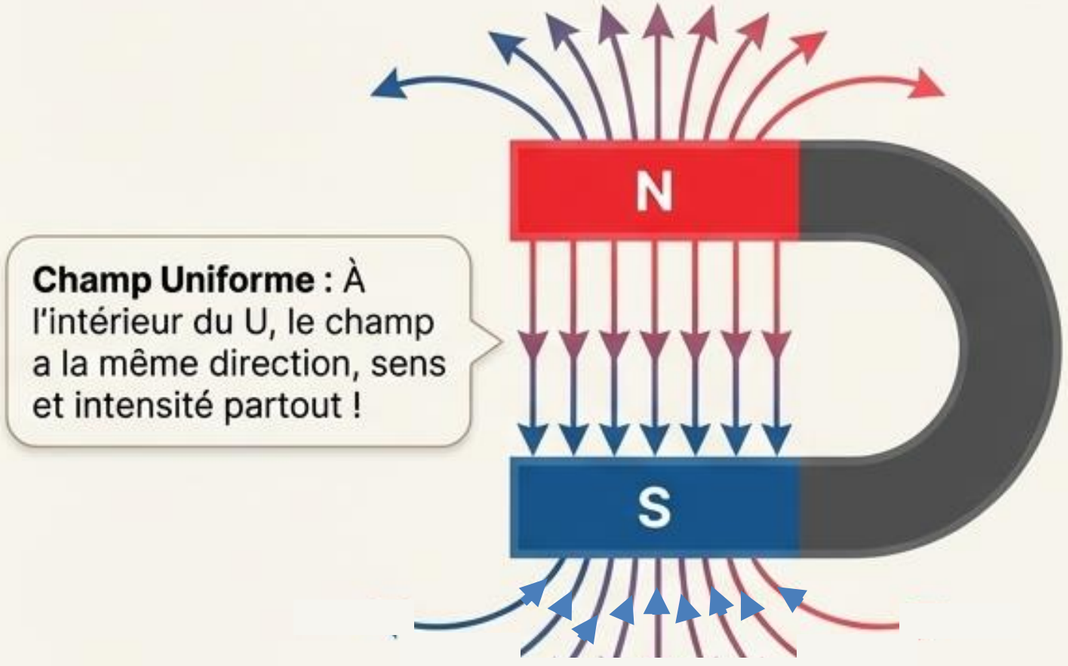
Spectre et Lignes de Champ : Voir l'invisible

Les lignes de champ sortent TOUJOURS par le pôle Nord et entrent par le pôle Sud.

L'Aimant Droit

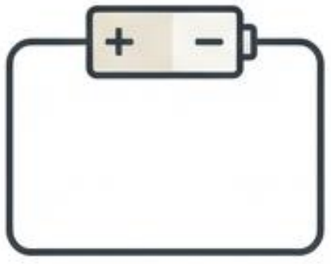


L'Aimant en U



Les Sources : L’Expérience d’Oersted

Les aimants ne sont pas les seules sources ! L’électricité crée aussi du magnétisme.



Étape 1 : Le Courant

On ferme le circuit, le courant électrique passe dans le fil.

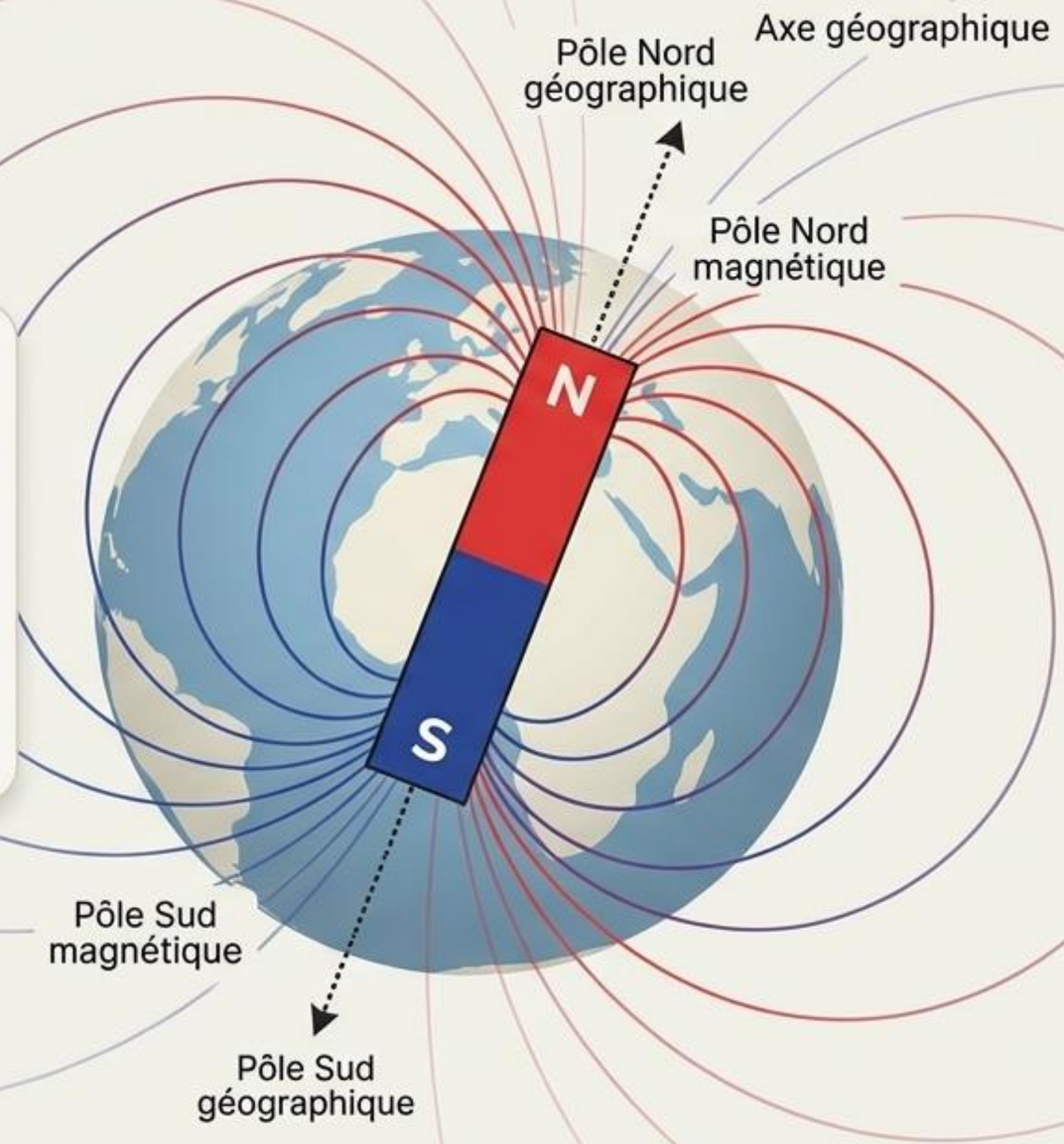
Étape 2 : Le Champ

Le courant crée un champ magnétique invisible autour du fil.

Étape 3 : La Réaction

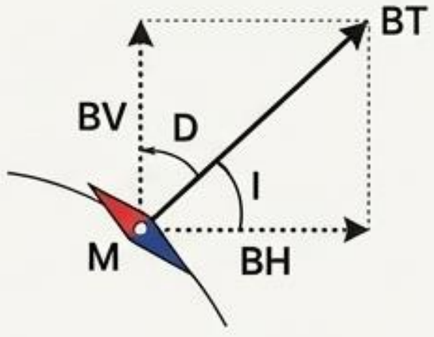
L'aiguille de la boussole dévie. (Si on inverse le courant, l'aiguille dévie dans l'autre sens !).

Le Champ Magnétique Terrestre



Attention au Piège !

Nord Géographique	est proche du SUD Magnétique (C'est pour cela que le Nord de notre boussole est attiré vers le pôle Nord terrestre !)
Sud Géographique	est proche du NORD Magnétique



BH : Composante Horizontale
BV : Composante Verticale
D : Déclinaison
I : Inclinaison.

Applications dans la vie quotidienne

1. Navigation

Boussoles et systèmes d'orientation grâce au champ terrestre.

2. Moteurs Électriques

Voitures, ventilateurs, électroménager utilisent l'interaction aimant/courant.

3. Médecine (IRM)

Imagerie par Résonance Magnétique utilisant des champs très puissants.

4. Stockage d'Information

Disques durs d'ordinateurs et bandes magnétiques.

⭐ À retenir absolument

La Règle d'Or

Les pôles opposés s'attirent.
Les lignes de champ sortent par le Nord et entrent par le Sud.

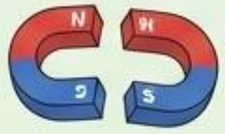
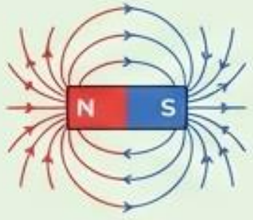
Le Vecteur (B)

Défini par Origine, Direction, Sens, Intensité. L'unité officielle est le Tesla (T).

Les 3 Sources

Le champ est généré par : Les Aimants, Le Courant Électrique, et La Terre.

🧠 Erreurs fréquentes des élèves

L'Erreur	La Vérité
❌ Je peux casser un aimant en deux pour isoler le pôle Nord.	✅ **FAUX !** Les pôles sont inséparables. Chaque morceau devient un nouvel aimant avec un Nord et un Sud. 
❌ Les lignes de champ sortent par le pôle Sud.	✅ **FAUX !** Elles sortent TOUJOURS par le pôle Nord. (Astuce : le Nord Nait, le Sud Suce). 
❌ Le pôle Nord de la Terre est un pôle Nord magnétique.	✅ **FAUX !** Le pôle Nord géographique abrite en réalité le pôle Sud magnétique.

📝 Mini Quiz de Révision

⚙️ Questions Simples

1. Quelle est l'unité de mesure de l'intensité du champ magnétique ?
   .....

2. Citez trois métaux attirés par un aimant.
   .....

3. Les lignes d'un champ magnétique sont-elles parallèles à l'intérieur d'un aimant en U ? (Oui/Non) .....

🧠 Questions de Compréhension

4. Pourquoi l'aiguille d'une boussole dévie-t-elle si on la place près d'un fil électrique branché ?
   .....
   .....

5. Quelle est la différence entre le Nord géographique et le Nord de la boussole ? .....
   .....